“06·27”福田区香梅路片区内涝整治工程死亡事故调查报告

福田区人民政府:

2020年6月27日15时20分许，福田区香蜜湖街道香梅社区红荔西路8006号的香梅路片区内涝整治工程项目工地5号井内发生一起坍塌事故，造成1人死亡。

2020年6月28日，福田区人民政府根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，批准成立了由福田区应急管理局张红军局长任组长，区应急管理局、福田公安分局、区总工会、区水务局为成员单位的事故调查组对事故进行调查，特邀区纪委监察委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、专家论证及调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

一、工程名称、概况及情况

（一）工程名称：福田区香梅路片区内涝整治工程

（二）工程概况:

因香梅路下的市政雨水管穿过水榭花都小区进入香蜜湖水库，导致水库水质受雨污混流影响。为保护香蜜湖水质，深圳市水务集团在水榭花都小区的东门对该雨水管道设置了闸门封堵，但设置闸门后雨水管道排水出现了堵塞的情况，致使2005年以来香梅路片区多次出现内涝，经市政府多次协调未能拆除该封堵闸门。为解决该片区的内涝问题，2015年区政府依据《深圳市防洪排涝整治近期计划》（深水务〔2014〕361号）组织实施香梅路片区内涝整治工程，在项目可行性研究阶段经过多方案反复比较、论证，最终确定沿香梅路（莲花路路口-红荔西路路口）和红荔西路（香梅路路口-水库放空底涵）新建长度1051米DN1200-DN2200雨水管道的设计方案。2018年1月11日，福田区发展和改革局批复该工程项目总概算（深福发改〔2018〕23号），项目概算总投资6213万元。总概算包括建安工程费用5175.83万元，工程建设其他费用741.49万元，预备费295.68万元。



福田区发展和改革局关于福田区香梅路片区内涝整治工程项目总概算的批复

区环水局：

我来《福田区香梅路片区内涝整治工程项目总概算》及相关材料收悉。经审核，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

该项目拟对香梅路（莲花路~红荔西路段）和红荔西路（香梅路口~水库放空底涵）区域范围0.54km2进行内涝治理，建设内容包括雨水顶管及给排水、燃气、电力、通信改迁等工程。

主要工程量如下：

（一）主体工程

HYAT30×2×0.4市话电缆348米、HYAT50×2×0.4市话电缆696米、HYAT100×2×0.4市话电缆348米、HYAT200×2×0.4市话电缆348米、HYAT300×2×0.4市话电缆348米、RSBJT62×15-250带填充咀充油直接头6个、RSBJT62×15-350带填充咀充油直接头2个、RSBJT62×15-650带填充咀充油直接头2个、RSBJT92×30-500带填充咀充油直接头2个、电话电缆AMP25对模块式改接14.6百对、电话电缆割接测试7.3百对、拆除HYAT30×2×0.4市话电缆320米、拆除HYAT50×2×0.4市话电缆640米、拆除HYAT100×2×0.4市话电缆320米、拆除HYAT200×2×0.4市话电缆320米、拆除HYAT300×2×0.4市话电缆320米、75706部队1对1光缆核查1条、GYDXTW-96芯光缆348米、Φ32×2.8PE子管348米、光缆割熔接2个、96芯光缆割接测试1段、拆除GYDXTW-96芯光缆320米、拆除Φ32×2.8PE子管320米、军用光缆通信阻断费1条、61377部队1对1光缆核查1条、GYDXTW-48芯光缆348米、Φ32×2.8PE子管348米、光缆割熔接2个、48芯光缆割接测试1段、拆除GYDXTW-48芯光缆320米、拆除Φ32×2.8PE子管320米、军用光缆通信阻断费1条。

二、投资总概算及资金来源

审核后总概算6213.00万元。总概算构成为建安工程费用5175.83万元，工程建设其他费用741.49万元，预备费295.68万元（详见附件）。资金来源为区政府统筹（财政）。

三、下一阶段工作要求

请根据《福田区政府投资项目全过程管理办法》（福府规〔2017〕3号）和本批复的有关要求，抓紧开展施工图设计及项目

该工程项目自莲花路路口至水库放空底涵，其中新建D2200管道773.23米、D1200管道277.69米，施工方案采用顶管方式施工，新建D600混凝土管216米，采用开挖方式施工。施工方案采用顶管施工作业，沿线绿化带内共设置工作井6座，接收井3座。

二、事故相关单位、人员等情况

（一）建设单位：福田区水务局

深圳市福田区环境保护和水务局（现更名为深圳市福田区水务局）为本工程的法定建设单位。深圳市福田区环境保护和水务局成立了项目管理领导小组，由张红亮为项目负责人，王娟为工作联系人，主要职责是代表建设单位负责本工程协调管理。

（二）施工单位：深圳市交运工程集团有限公司

统一社会信用代码： 91440300192204 98X0，注册号为440301103680856，法定代表人张某华，类型为有限责任公司，成立于1992年03月14日，地址位于深圳市罗湖区华丽路1037号一楼，经营范围为承担城市道路及机场跑道、单跨40米以内的桥梁、截面宽度12米内的隧道工程，各种市政管道工程的施工等。

2017年12月06日,深圳市福田区环境保护和水务局(现更名为深圳市福田区水务局）通过公开招标确定深圳市交运工程集团有限公司为本工程建设施工中标单位，中标通知书标段编号4403042017014800020 01。2017年12月18日双方签订了施工合同，合同价款为49208016.00元，合同总工期

为 180 日历天。项目经理刘某钦，资质证书号：JY00380968，安全生产考核合格证号：粤建安 B（2014）0002278，项目技术负责人：肖某强，专职安全员：邓某华，安全生产考核合格证号：粤建安 C（2009）0006143）。


营业执照（副本）

统一社会信用代码 91440300192204998X0

名　　称　深圳市交运工程集团有限公司

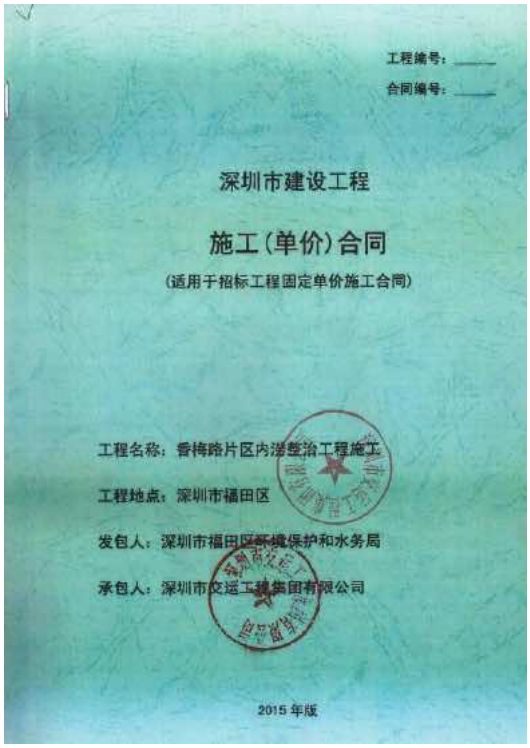
主体类型　有限责任公司

住　　所　深圳市龙华区[illegible]

法定代表人　张少华

成立日期　1992年03月14日

登记机关　2016 年 05 月 30 日


工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：香梅路片区内涝整治工程施工

工程地点：深圳市福田区

发包人：深圳市福田区环境保护和水务局

承包人：深圳市交运工程集团有限公司

2015 年版


发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人

（签字）

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人

（签字）

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

（三）劳务单位：深圳市宝轩建筑工程有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FM08M0W，成立于2019年05月17日，法定代表人王某辉，地址位于深圳市南山区南山街道南光社区南光路17号现代城华庭1栋32H，经营范围为建筑劳务分包；建筑材料、装饰材料、五金制品的销售等。许可经营项目是建筑工程、室内外装修装饰工程、市政工程、园林绿化工程、管道工程、安防工程、制冷工程、机电安装工程的设计及施工。

2019年10月20日，深圳市交运工程集团有限公司与深圳市宝轩建筑工程有限公司签订了“福田区香梅路片区内涝整治工程”的《劳务分包合同》。合同约定施工承包范围：沉井、顶管、高压旋喷桩及地基注浆加固工程等。





合同编号：

深圳市交运工程集团有限公司

福田区香梅路片区内涝整治工程　　劳务分包合同

4、工人上下班交通费用。

5、进场要求挖掘机部派出机械若可能故障，上班时间拖慢，下班时间提前，影响赛等所造成的窝工和经济损失。

以上报价不含税金。

劳务分包合同

甲　　方：深圳市交运工程集团有限公司
乙　　方：深圳市宝轩建筑工程有限公司
施工项目：福田区香梅路片区内涝整治工程
签订地点：甲方公司

第 1 页 共 17 页

（四）监理单位：深圳市建控地盘监理有限公司

统一社会信用代码为 91440300192193037F，注册号为 440301103886096，法定代表人梁某金，类型为有限责任公司，成立日期于 1985 年 06 月 28 日，注册资本 500 万人民币，地址位于深圳市福田区益田路 3008 号皇都广场 3 号楼 905-916 室，经营范围为房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程（不含燃气）监理甲级；机电安装工程监理乙级；甲级各类工程招标代理，工程质量检测技术咨询。^

2017 年 12 月 7 日，深圳市福田区环境保护和水务局（现更名为深圳市福田区水务局）采用公开招标方式选定深圳市建控地盘监理有限公司为本工程的监理单位，中标通知书标段编号：4403042017014800003001。2018 年 3 月 30 日，福田区环境保护和水务局（现更名为深圳市福田区水务局）与深

圳市建控地盘监理有限公司签订了《深圳市工程监理与相关服务合同》(合同编号：2018-023)，合同约定酬金为125.35万元，合同约定施工阶段自2017年11月28日至2018年5月27日。

深圳市建控地盘监理有限公司委派朱某红为项目总监理工程师，(注册监理工程师注册执业证书编号：23002217)成立了以周全(执业证书编号：44008405)为现场总监代表，唐湘军、曾庆华、范智辉为专检的监理部。


营业执照(副本)

统一社会信用代码 91440300192193037F

名　　称　深圳市建控地盘监理有限公司

主体类型　有限责任公司

住　　所　深圳市福田区益田路3008号皇都广场3#楼905-916室

法定代表人　梁一全

成立日期　1985年06月[illegible]日

登记机关　[illegible]

2016年10月[illegible]日



工程编号：
合同编号：

深圳市工程监理与相关服务合同

（示 范 文 本）

工程名称：香梅路片区内涝整治工程（监理）
工程地点：深圳市福田区
委 托 人：深圳市福田区环境保护和水务局
受 托 人：深圳市建控地盘监理有限公司

2015年9月版

服务类型	决策阶段（万元）	勘察阶段（万元）	设计阶段（万元）	施工阶段（万元）	保修阶段（万元）	设备重庆（万元）	其他服务（万元）
工程监理				119.39	5.96		
项目管理							
工程监理与项目管理一体化							

六、工作期限

工程监理与相关服务期限自2017年11月28日起至2020年05月27日止，总计910日历天。其中：

1. 决策阶段：自起至止，共日历天；
2. 勘察阶段：自起至止，共日历天；
3. 设计阶段：自起至止，共日历天；
4. 施工阶段：自2017年11月28日起至2018年05月27日止，共180日历天；
5. 保修阶段：自2018年05月28日起至2020年05月27日止，共730日历天；
6. 设备重庆：自起至止，共日历天；
7. 其他服务：自起至止，共日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2018年3月30日。
2. 订立地点：。
3. 本合同一式十份，具有同等法律效力，双方各执五份。

委托人：（盖章）
住所：
邮编：
法定代表人或其授权代理人：（签章）
开户银行：
账号：
电话：
传真：
电子邮箱：

受托人：（盖章）
住所：深圳市福田区益田路皇都广场C座9楼
邮编：
法定代表人或其授权代理人：（签章）
开户银行：招商银行深圳福强支行
账号：815480869810001
电话：
传真：
电子邮箱：

2

（五）事故相关人员情况

1、周某成（死者），男，汉族，45岁，重庆人，系深圳市宝轩建筑工程有限公司的劳务工人。

2、王某辉，男，汉族，48岁，重庆人，系深圳市宝轩建筑工程有限公司的法定代表人、总经理及福田区香梅路片区内涝整治工程项目的现场负责人。

3、刘某钦，男，汉族，37岁，江西省人，系深圳市交运工程集团有限公司派驻福田区香梅路片区内涝整治工程项目工程的项目经理。

4、朱某红，女，汉族，黑龙江人，系深圳市建控地盘监理有限公司派驻福田区香梅路片区内涝整治工程项目工程的监理总监。

（六）政府相关行业主管部门安全监管情况

深圳市水务工程质量安全监督站，负责全市水务工程（包括配套、辅助、附属工程）的质量监督、水务工程施工安全监督、水务工程造价管理，以及受主管部门委托负责区（新区）水务工程质量安全抽查监督等工作。

2018 年 6 月 4 日，深圳市水务工程质量安全监督站收到福田区水务局转来的《关于福田区香梅路片区内涝整治工程开工情况告知函》后，安排监督二组承担该项目的质量安全监督检查工作，在核查开工备案资料后于 2018 年 6 月 8 日正式对该项目实施了质量安全监督工作。监督二组分别于 2018 年 6 月 8 日、2018 年 9 月 26 日、2018 年 10 月 31 日、2019 年 5 月 22 日、2019 年 9 月 18 日、2019 年 10 月 30 日、2019 年 12 月 4 日、2020 年 3 月 12 日、2020 年 4 月 8 日、2020 年 5 月 6 日、2020 年 6 月 2 日对该项目进行了 11 次质量安全监督检查（2018 年 5 月 6 日至 2019 年 10 月 16 日停工，2020 年 1 月 23 日至 2020 年 3 月 16 日停工）。另外，深圳市水务工程质量安全监督站站还委托深圳瑞捷工程咨询股份有限公司分别于 2019 年 11 月 14 日，2020 年 4 月 16 日和 2020 年 6 月 3 日对该项目进行了 3 次质量安全检查评估。

三、事故发生经过及现场救援

（一）事故经过

福田区香梅路片区内涝整治工程于 2018 年 4 月 30 日开工建设，施工单位进场后，受市政规划调整、沿线军用光缆

改迁等因素影响，于2018年5月6日停工。停工期间参建单位做了相关设计优化，于2019年10月16日复工，截至2020年6月13日，先后完成了4—5号工作井之间顶管段土体加固，施工完成了沉井周边高压旋喷桩，并以沉井工艺完成了4、5号工作井；6月13日开始安装顶管小盾构机，6月14日开始顶管作业（含进洞准备）。

1、事发前施工技术准备情况

2018年7月11日，施工单位深圳市交运工程集团有限公司项目部组织了《明挖、沉井、顶管工程安全专项施工方案》专家论证，专家论证意见为“修改后通过”；2019年6月20日根据专家意见对《明挖、沉井、顶管工程安全专项施工方案》进行了重新修订，2019年6月26日监理单位审批通过了该施工方案。

2、事发前施工情况

按照管道顶管施工方案要求，需要先行拆除接收井顶管处预留封门，深圳市宝轩建筑工程有限公司（劳务公司）现场负责人王某辉聘请了周某成（死者）、陈某华、陈某海三人进行预留洞口封门钻孔作业。2020年6月26日上午8时许，三名工人在5号井（接收井）搭设完成钢管操作架后便开始用水钻对预留洞口封门进行钻孔作业，作业顺序为先下后上，此时顶管作业仍在进行。

6月26日下午16时许，周某成等三人完成预留洞口封

门的下半部钻孔作业，发现封门内并无钢筋，便停止作业并通知劳务现场管理人员王某辉暂停顶管作业，以防下半部被顶出造成事故。现场顶管班组在完成正在顶进的作业后，于当日 18 时许停止顶进。顶管作业班组在停止顶进后按照施工方案对管壁外侧进行了注浆（膨润土）作业，当日 20 时完成了注浆作业。

6 月 27 日上午，拆除班组发现，封门下半部已发生位移，部分结构已严重外倾，便要求劳务管理人员王某辉安排吊车将下半部变形结构吊离，以确保作业环境安全。



3、事故发生经过

6 月 27 日上午 11 时，深圳市宝轩建筑工程有限公司（劳

务公司）现场负责人王某辉安排顶管班组作业人员肖盛达下井将连接水泥板块的两根钢筋切断，并将下半部的水泥板块吊开放置于井内。周某成等三人继续对封门上半部分进行钻孔作业。

下午15时许，钻孔班组的陈某华已完成所负责的部分钻孔，正在收拾工具，周某成与陈某海仍在操作平台（脚手架）上进行钻孔作业。此时，失去支撑与拉结的上半部封门结构（水泥板块）在重力作用下突然发生坍塌坠落，压垮了操作平台（脚手架），正在施工作业的陈某海因及时抱住固定在井壁的钻机而悬挂在井壁上，另一名施工作业人员周某成随操作平台（脚手架）一起被压在坠落的上半部分封门结构之下。

（二）应急救援及现场处置情况

2020年6月27日15时32分许，竹子林消防救援站接到指挥中心调派后立即出动了2辆消防车12名指战员到场处置。消防救援队伍到达现场后马上组织开展施救，将被水泥板块砸伤的人员周某成救出并移交120救治,但伤者周某成最终经120现场抢救无效死亡。2020年6月27日16时05分接报事故后，福田区应急管理局、香蜜湖街道办、香蜜湖派出所等单位立即派员前往事故现场进行调查。

四、事故造成人员伤亡及直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡

此起事故造成 1 人死亡。死者，周某成，男，重庆人。2020 年 7 月 20 日，广东中一司法鉴定中心出具的《广东中一司法鉴定中心司法鉴定意见书》(粤中一鉴 [2020]病鉴字第 0121 号)，鉴定意见为“周某成系脑挫伤水肿导致小脑扁桃体疝形成嵌入枕骨大孔压迫呼吸循环中枢死亡”。

（二）事故造成的直接经济损失

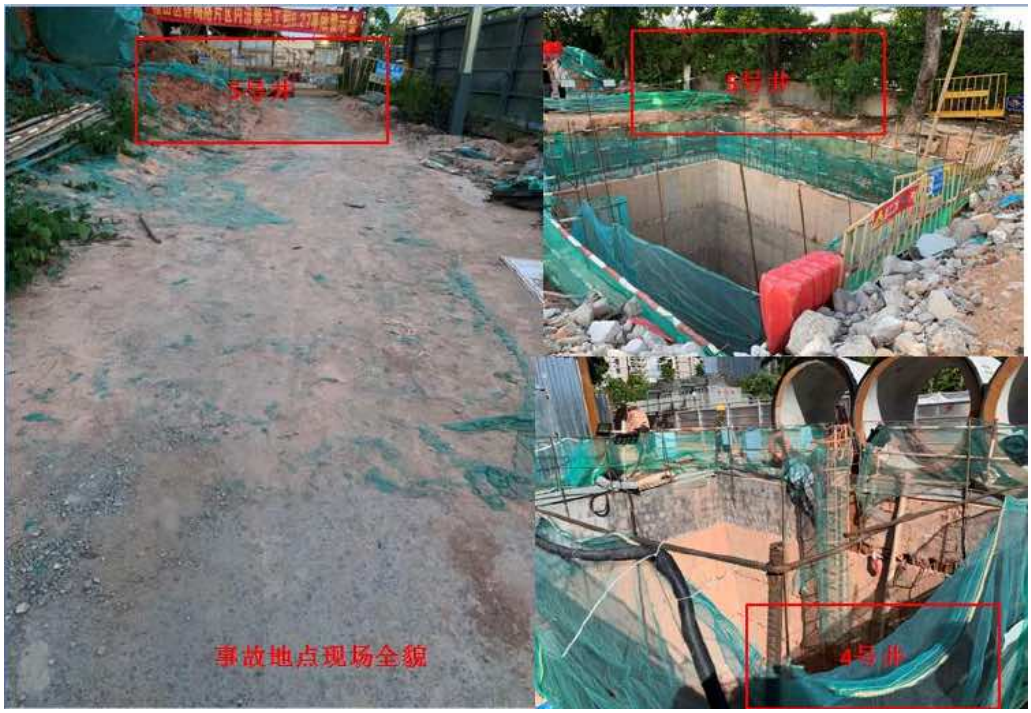
此起事故造成的直接经济损失为 141.9 万元，主要为供养直系亲属一次性抚恤金、补偿费等。

五、现场勘查及查验情况

（一）现场勘查情况

专家组多次勘察事故现场，对关键部位和物体进行测量。事故地点位于福田区红荔路，现场情况见下图:



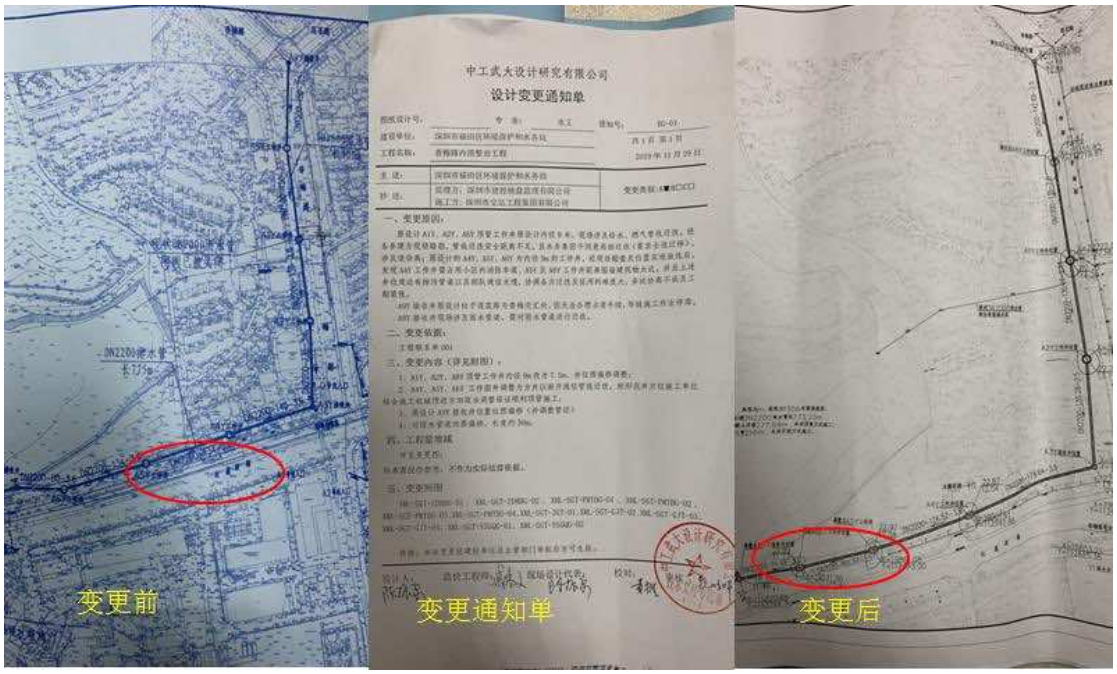

5号井
5号井
事故地点现场全貌
4号井


沉井预留口
顶管出口开洞
1.5米
施工缝位置
坍塌土体
1.5米
上半部分
下半部分
救援现场

（二）技术分析情况

1、图纸变更流程

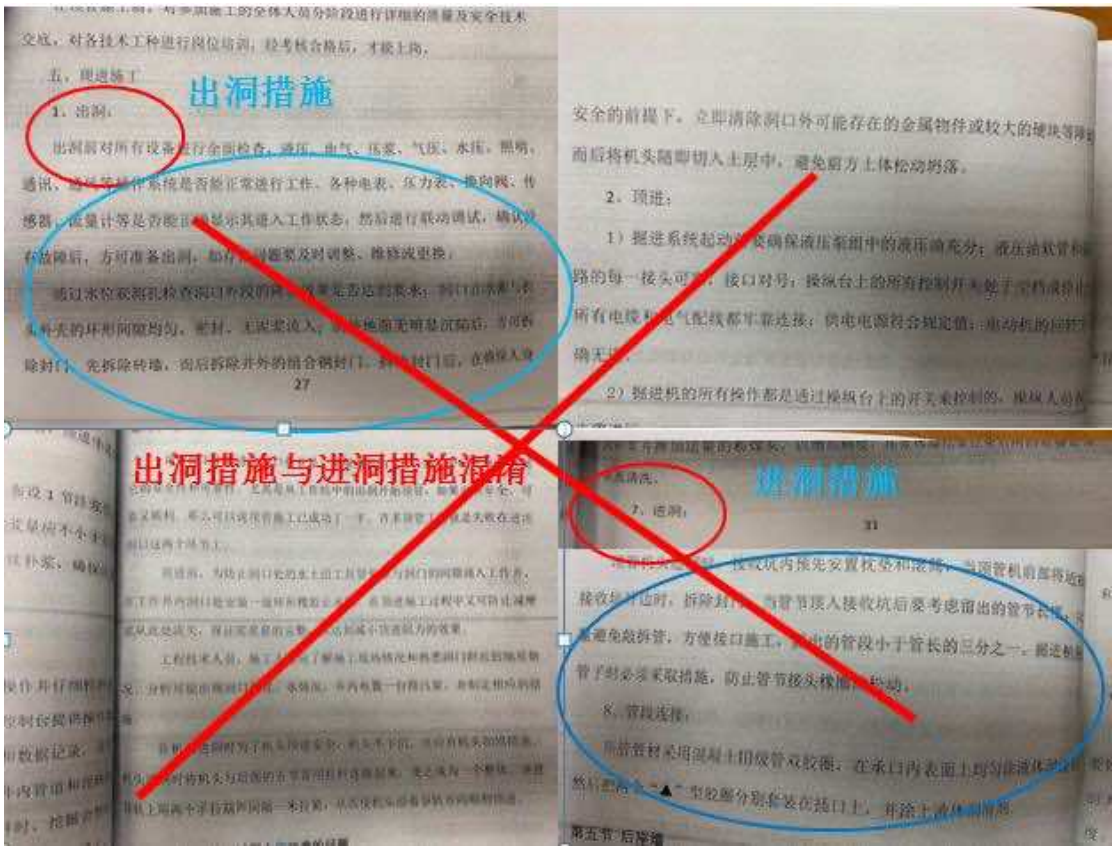
经查验图纸，原设计图纸设计 4、5 号井为圆形沉井，2019 年 11 月 29 日，中工武大设计研究有限公司出具设计变更，将 4、5、6 号工作井变更为方井。变更经过建设单位及主管部门审批，流程合规。



2、危大工程方案论证、审批与作业审批

本工程的 5 号沉井净高度为 10.2 米，顶管施工属危险性较大的分部分项工程，按国家相关规定，应编写专项方案并组织专家论证。经查，施工单位编制了《明挖、沉井、顶管工程安全专项施工方案》，但是方案中顶管施工进洞、出洞的表述顺序颠倒。

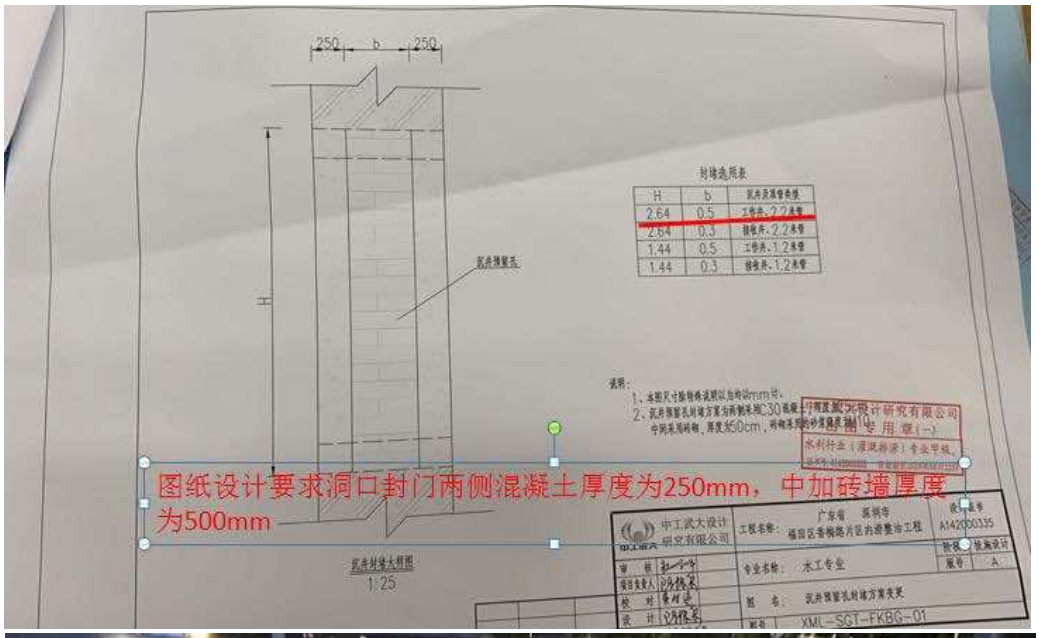




施工方案中顶管作业的出洞措施与进洞表述顺序颠倒

3、封门施工工艺

经查阅图纸，图纸设计出洞口封堵无需设置钢筋，工艺做法为两侧浇筑混凝土，中间填充砖墙，以便于后期破除。





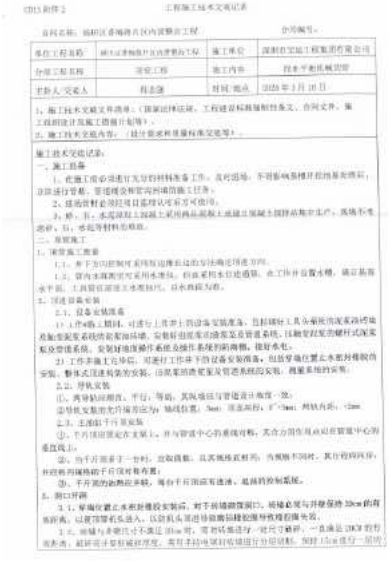
4、交叉作业与钻孔作业安全措施

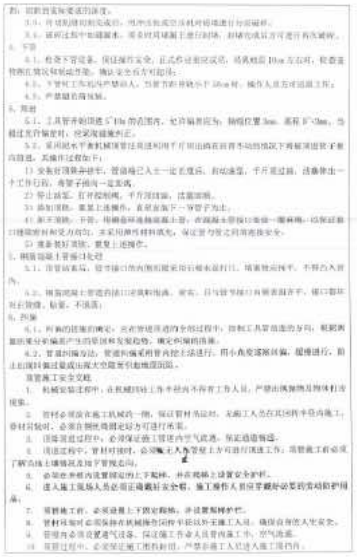
经调查，出洞口钻孔作业时同时组织了顶管顶进，违反《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）第 3.0.7

拆除工程部的立体交叉作业；为保证封堵墙整体稳定性，拆除作业前应设置临时支撑做好防倾覆措施，拆除步骤应先上后下，现场未采取防倾覆措施，并采用了先下后上的拆除步骤，违反《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）第 5.13 当人工拆除建筑墙体时，严禁采用底部掏掘或推倒的方法。

5、安全技术交底情况

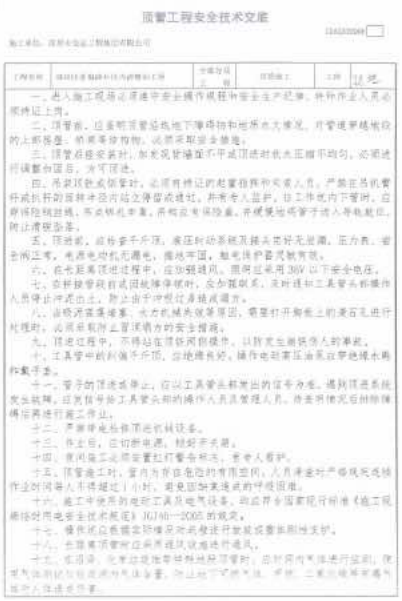
（1）2020 年 3 月 16 日，施工单位深圳市交运工程集团有限公司向劳务单位深圳市宝轩建筑工程有限公司进行了顶管施工的工程施工技术交底。



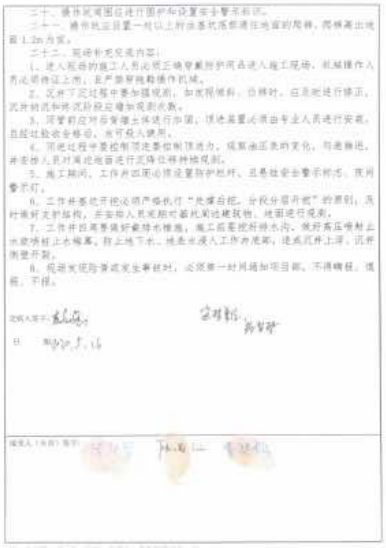




（2）施工单位深圳市交运工程集团有限公司于 2020 年 5 月 26 日和 2020 年 6 月 13 日，分别向劳务单位深圳市宝轩建筑工程有限公司的顶管班组进行了顶管工程安全技术交底。



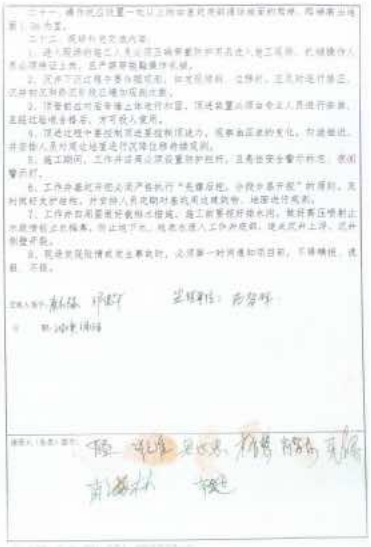
顶管工程安全技术交底



2020 年 5 月 26 日的顶管工程安全技术交底



顶管工程安全技术交底



2020 年 6 月 13 日的顶管工程安全技术交底

6、项目经理、总监等主要人员在岗情况

经查，备案项目经理等备案管理人员自项目开工以来，未在项目履职，未办理项目经理变更手续；监理总监自项目开工以来只在会议与迎接检查时到过项目工地，其余时间均未在现场履职，未能掌握现场施工生产组织的实际情况、现

场带班时间不足。

六、事故类别分析

依据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-86)及《企业职工伤亡事故调查分析规则》(GB6442-86),综合分析如下:

结合广东中一司法鉴定中心出具的《广东中一司法鉴定中心司法鉴定意见书》中的死亡原因,按照《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)对事故的分类,本次事故类别为坍塌。

七、事故原因及事故性质

通过现场勘查、调查询问和科学分析,事故调查组认为造成此起事故发生的原因是:

(一)事故原因

1、直接原因

周某成(死者)、陈某华、陈某海三名钻孔作业人员,安全意识薄弱,在进行钻孔拆除作业时,采用底部掏掘作业,违反了《建筑拆除工程安全技术规范》的操作规程,导致封门上部悬空,拆除封门上半部分悬空墙体时主观意愿上选用了直接坠落的简单方式,且未采取防倾覆措施造成悬空墙体坍塌。

2、间接原因

(1)深圳市宝轩建筑工程有限公司作为福田区香梅路片区内涝整治工程的劳务单位,未能认真履行企业安全生产主体责任,一是未组织临时聘用的钻孔作业人员进行安全生

产教育、培训；二是未能及时制止和纠正钻孔作业人员的违规作业的行为（事发沉井内操作脚手架搭设不规范、拆除作业采用掏掘方法违反规范要求、悬空部位拆除未设置防倾覆措施等）。

（2）深圳市交运工程集团有限公司，作为福田区香梅路片区内涝整治工程项目的施工单位，未能认真履行安全生产主体责任，一是备案项目经理等主要管理人员长期未在岗履职；二是编制的《明挖、沉井、顶管工程安全专项施工方案》中施工工艺流程的表述顺序颠倒。

（3）深圳市建控地盘监理有限公司作为项目的监理单位，未能认真履行企业安全生产主体责任，一是监理总监长期未在岗履职，对施工单位人员未到岗履职情况失察，未对施工现场安全生产条件及施工单位安全管理行为进行监督，未能及时发现并纠正劳务人员的违章作业；二是施工方案审核把关不严，未能及时发现方案中表述顺序颠倒的情况。

（二）事故性质

事故调查组一致认定：“06·27”福田区香梅路片区内涝整治工程死亡事故符合生产安全事故的基本要件，定性为一般生产安全事故。

八、事故责任认定及处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律、法规，对事故有关责任单位和责任人员提出处理意见。

（一）事故相关单位责任认定及处理建议

1、深圳市宝轩建筑工程有限公司作为福田区香梅路片区内涝整治工程的劳务单位，未能认真履行企业安全生产主体责任，一是未组织临时聘用的钻孔作业人员进行安全生产教育、培训；二是未能及时制止和纠正钻孔作业人员的违规作业的行为（事发沉井内操作脚手架搭设不规范、拆除作业采用掏掘方法违反规范要求、悬空部位拆除未设置防倾覆措施），对事故发生负有主要管理责任。

建议由福田区应急管理局依法对该公司进行处理。

2、深圳市交运工程集团有限公司，作为福田区香梅路片区内涝整治工程项目的施工单位，未能认真履行安全生产主体责任，一是备案项目经理等主要管理人员长期未在岗履职；二是编制的《明挖、沉井、顶管工程安全专项施工方案》中施工工艺流程的表述顺序颠倒，对事故发生负有次要管理责任。

建议由深圳市水务工程质量安全监督站依法对该公司进行处理。

3、深圳市建控地盘监理有限公司作为福田区香梅路片区内涝整治工程项目的监理单位，未能认真履行安全生产主体责任，一是监理总监长期未在岗履职，对施工单位人员未到岗履职情况失察，未对施工现场安全生产条件及施工单位安全管理行为进行监督，未能及时发现并纠正劳务人员的违章作业；二是施工方案审核把关不严，未能及时发现方案中

表述顺序颠倒的情况，对事故发生负有次要管理责任。

建议由深圳市水务工程质量安全监督站依法对该公司进行处理。

（二）事故相关人员责任认定及处理建议

1、周某成（死者）作为现场钻孔作业人员，安全意识薄弱，在进行钻孔拆除作业时，采用底部掏掘作业，违反了《建筑拆除工程安全技术规范》操作规程，导致封门上部悬空，拆除封门上半部分悬空墙体时主观意愿上选用了直接坠落的简单方式，且未采取防倾覆措施造成悬空墙体坍塌，对事故的发生负有直接责任。

鉴于其已死亡，建议不予追究其责任。

2、王某辉，系深圳市宝轩建筑工程有限公司的法定代表人、总经理及福田区香梅路片区内涝整治工程项目的现场负责人，督促、检查本单位的安全生产工作履职不力，未及时发现消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有领导责任。

建议由福田区应急管理局依法对其进行处理。

3、刘某钦，作为深圳市交运工程集团有限公司派驻福田区香梅路片区内涝整治工程项目工程的项目经理，长期脱岗，对施工安全管理以及分包单位的安全生产监管工作履职不力，对本次事故负有责任。

建议由深圳市水务工程质量安全监督站依法对其进行处理。

4、朱某红，作为深圳市建控地盘监理有限公司派驻福田区香梅路片区内涝整治工程项目工程的项目总监，长期脱岗，督促、检查施工现场的安全生产工作履职不力，履行监理职责不到位，对本次事故负有监理责任。

建议由深圳市水务工程质量安全监督站依法对其进行处理。

（三）政府相关管理单位人员履职情况的调查意见

根据《中共深圳市纪委办公厅 深圳市监委办公厅 深圳市安全管理委员会办公室关于进一步完善生产安全事故调查处理协作配合机制的通知》（深纪办发[2019]38号）规定，政府相关管理单位人员履职情况，由区纪委监委依规依纪依法另行独立调查处置。

九、事故防范和整改建议

此次事故的发生，充分暴露出水务工程施工过程中存在的不足，建设、施工、监理及有关单位要严格按照相关建筑安全法律法规的要求，强化施工现场安全管理工作。

（一）强化施工现场安全管理。深圳市交运工程集团有限公司作为项目的施工单位，**一要**认真落实企业安全生产主体责任制，认真贯彻执行有关安全生产的法律法规、作业标准和操作规程，进一步建立和完善各项安全生产规章制度，加强施工现场安全管理，特别是要加强对危大工程施工安全专项方案的审查管理，及时发现存在的问题和隐患，落实整改，确保施工安全。**二要**积极开展安全生产标准化建设，自

觉规范建筑施工安全生产行为；切实加强安全宣传教育和培训工作，增强从业人员安全防护和自我保护意识，自觉抵制违章指挥、违章作业的行为。**三要**对所有施工现场立即开展一次安全大检查，重点检查施工现场深基坑支护、市政管道开挖、顶管施工等专项方案审批、论证和现场实施情况，坚决排查治理事故隐患，杜绝类似事故再次发生。

（二）加强施工现场安全监理。深圳市建控地盘监理有限公司作为项目的监理单位，**一要**严格按照法律法规和工程强制性标准，严格履行现场安全监理职责，健全安全监理责任制，按需配备足够的、具有相应从业资格的监理人员，强化对危险性较大分部分项工程的监理。**二要**加大对施工组织设计、专项施工方案和施工管理人员、特种作业人员资质审查，加强巡视和平行检验，及时消除安全生产隐患。

（三）切实履行建设单位首要责任。福田区水务局作为项目的建设单位，**一要**切实增强安全生产责任意识，督促勘察、设计、施工、工程监理等单位落实安全责任，加强施工现场安全管理。**二要**加强对施工、监理单位的安全管理，保证工程建设的合理工期和造价。

（四）压实劳务分包管理。深圳市宝轩建筑工程有限公司作为劳务公司，务必认真落实劳务单位的安全生产主体责任，**一要**强化劳务工人管理，严格落实实名制管理制度，加强临时雇用人员管理，认真履行三级安全教育职责，切实提高劳务务工人员安全意识。**二要**组织安全技能培训，切实提

高劳务从业人员安全职业技能。

“06·27”福田区香梅路片区内涝整治工程死亡事故调查组

2020年9月22日